

数据挖掘技术才得以产生,并获得不断改进与完善。当前的数据挖掘技术,在对数据处理的过程中,能够有效剔除一些没有使用价值的垃圾数据,并通过科学的途径,将人们所需要的目标数据准确全面地提取出来,为日后进行数据录入工作奠定良好的基础^[2]。

1.2 加强对各项信息的掌握与了解

搜集目标数据,录入数据信息,只是处理数据信息的初步工作。为了保障目标数据的作用得以充分发挥,相关人员还要加强对对其进行归纳与整理等,以便能够为后续工作的有序开展创造有利的条件。然而,传统信息处理,是没有办法做到这一点的。并且在对数据使用的过程中,传统数据也存在一定的弊端,因此数据提取速度与质量相对较慢,这在一定程度上影响了数据使用的质量,不利于后续工作的有效开展。而数据挖掘技术则可以有效改变这一状况。在科学的指导下,数据挖掘技术可以通过采集原始数据,对数据的种类进行有效的识别,并通过一定的方式,对其进行科学的分类。如果在采集的过程中,数据涉及的范围太大,那么数据挖掘技术还可以通过对数据特征的分析,构建全面的数据管理平台,从而为用户提供便捷、极快的数据查询服务。数据挖掘技术的应用,使软件工程在最大程度上实现了数据资源之间的科学整合,为企业了解并掌握各种数据,提供了良好的支撑;为企业决策者的使用,提供了更有价值的依据;为使用者制定符合企业现实情况的决策,创造了有利的条件。

2 提高数据挖掘技术在软件工程中应用价值的有效策略

2.1 优化软件开发数据的技术

企业对于数据挖掘技术是否能够进行有效的应用,在很大程度上决定软件工程项目是否能够在规定的时间内,保质保量地完成。如果在对软件开发的过程中,企业能够通过各种有效举措,促使数据挖掘技术获得充分的发挥,那么就会在很大程度上为软件工程项目的有序开展,创造有利的条件,从而推动项目朝着良好的方向发展^[3]。企业相关人员需要深刻意识到,再好的技术,如果没有获得科学的应用,那么技术的价值也是无法获得良好体现的。因此,研究新的数据挖掘技术很重要,培养会使用数据挖掘技术的人才也很重要。想要完成这个目标,企业需要从以下方面着手:

首先,加强对数据挖掘技术应用价值的认识与了解。再好的技术,如果企业根本意识不到它对自身发展的重要性,那么其作用也是无法有效发挥的,因此企业人员要提高对数据挖掘技术的理解与认识,并深入了解这项技术中所涉及的编程知识,以便能够找到最好的应用数据挖掘技术的途径^[4]。

其次,在对代码库进行选择环节,企业需要根据自身情况以及完成目标,严格控制软件项目的研发成本,以便每一分钱都能用在钢刃上。同时,还需要结合代码关键词所生成的相应的体系,根据数据之间的重载等关系,找出可靠的目标数据,以便能够满足自身的实际需要,确保软件工程项目得以顺利进行。

最后,企业还需要根据挖掘目标所设置的静态代码,对数据的储存功能进行科学的优化与改进,以便能够最大程度确保数据储存功能得以有效的发挥,为软件工程项目得以顺利开展创造良好的条件。如果出现代码缺失的情况,相关人员还需要对测试代码进行进一步的检测,找出问题出现的原因,并以此为依据制定应对之策,来提升系统整体框架的合理性^[5]。

2.2 加强对技术人员的培训力度

技术人员的综合素质,在很大程度上决定了数据挖掘技术的价值,决定了软件工程项目的质量与进度,决定了企业的可持续发展。因此,企业负责人要提高对技术人员的重视,在实际工作中,通过定期培训等方式,来提高技术人员的综合素质,以便他们在软件工程项目进行的过程中,能够依据实际情况与开发目标,科学地应用数据挖掘技术,

从而促使技术的作用得以充分发挥,为企业的发展提供源源不断的动力与支持^[6]。

对于培训态度良好或者是学习质量较好的人员,企业可以进行物质或者是精神方面的奖励,以此来强化技术人员在学习过程中的成就感与自豪感。条件允许的情况下,还可以请该人员讲述自己在培训过程中所遇到的问题,以及他如何克服困难,最终取得良好成绩的,以供其他人员进行参考。企业管理人员,还可以时常组织技术人员,就数据挖掘技术应用在软件工程项目中所遇到的问题等进行有效的交流与讨论,一方面营造良好的学习氛围,让技术人员在相对轻松的环境中,逐渐获得新知识的夯实与应用;另一方面,构建和谐的企业氛围,真正实现让员工参与到企业的日常运营过程中。

2.3 提升软件维护数据挖掘的水平

企业想要让数据挖掘技术得以充分发挥,推动软件工程项目的进程,还需要对数据挖掘软件进行科学安全的维护,以便能够最大程度降低不良因素对于软件的负面影响,确保软件的正常运行。在对软件进行维护的过程中,相关人员必须严格按照企业所制定的工作流程与维护要求开展科学的维护工作,确保项目得到良好的修复,确保整个维护框架的全面性,以此为数据挖掘技术的有效发挥创造良好的条件。在对于缺陷问题的处理上,相关人员要提高重视,通过各种有效举措,提高软件处理与维修的质量,以便维护工作的价值得以有效的体现,从而实现对软件管理等环节综合处理的目标。

其次,相关人员还要利用时时跟踪的手段,有序检查所有工作是否得到全面落实,并且在代码复用的状态下,对网络模型进行科学的划分,以便软件的作用获得充分的发挥,为软件故障检测提供良好的数据支撑,为数据挖掘技术的应用创造可靠的前提。最后,相关人员还可以借助于数据挖掘技术强大的整合功能,对数据处理的流程进行科学的完善,以此来提升所有环节在衔接上的科学性;对现有的工作体系进行优化,以此来降低不良因素出现的概率,促使软件工程的整体效率以及质量获得有效的提升^[7]。此外,在应用数据挖掘技术过程中,还要注重结合实际模型对相关数据进行优化与整合,从而最大程度确保软件的安全。

3 结语

综上所述,数据挖掘技术在软件工程中的应用优势,是相当明显的,因此企业要加强对于数据挖掘技术的应用,以便能够为软件工程项目开展创造有利的条件。

参考文献:

- [1]王彬彬.“互联网+”时代下数据挖掘技术在软件工程中的应用研究[J].北京印刷学院学报,2021,29(04):148-151.
- [2]王鹏,胥司禄,陈梦杰,等.关于数据挖掘技术在软件工程中的应用分析[J].电脑知识与技术,2020,16(25):207-208.
- [3]田琴琴.数据挖掘技术在软件工程中的应用[J].信息通信,2020(08):157-158.
- [4]周鹤.数据挖掘技术在软件工程中的应用探究[J].计算机产品与流通,2020(08):22.
- [5]李金召.数据挖掘技术在软件工程中的应用与研究[J].计算机产品与流通,2020(05):30.
- [6]丰婉伊.数据挖掘技术在软件工程中的应用分析[J].信息通信,2020(03):192-193.
- [7]黄俊.数据挖掘技术在软件工程中的应用[J].信息通信,2020(02):254-256.

vue.js 前端应用技术分析

◆李晓薇

(晋中职业技术学院 山西 030600)

摘要:本文对 vue.js 前端应用技术进行了分析,首先分析了 vue.js 框架的基本特点,然后分析了 Vue.js 框架的常用插件。最后介绍了此框架在单页 Web 中的应用。

关键词:网页;vue.js;开发

1 引言

近年来,随着网页开发技术的不断发展,人们对于网页开发的效率和周期要求不断提升,是否能够快速交付产品已经成为决定企业竞争力的核心要素^[1]。因此,国内外众多互联网公司便纷纷开展面向组件形式的开发模式,其中前端开发方面主要出现了三类比较常用的开发框架,分别为 google 的 AngularJS 框架、facebook 的 ReactJS 框架,以及国产的 Vue.js 框架。其中,Vue.js 框架集成了前两个框架的优势特点,并且是纯国产化框架,开发文档也相对比较清晰易懂,是国内比较流行的开发框架之一^[2]。鉴于此,本文将对 vue.js 前端应用技术进行分析。

2 vue.js 介绍

从网页系统的开发逻辑上来看,Vue.js 框架是一种面向前端界面开发的轻量化框架,其设计模式遵循自下而上的原则,此种开发框架的最本质的特点是具有响应式编程和组态化的特点^[3]。

2.1 响应式编程特点

此种特点最主要的特征是支持前台显示的数据状态和其视图是实时同步的,在传统的网页开发过程中,一般的数据交互为了节省网页的刷新速度,往往采用异步数据交互方式,此种开发方式往往是将数据进行展示后,若要对数据再次进行修改需要借助 DOM 获取的方式,这样才可保证数据的同步性^[4]。Vue.js 框架采用 MVVM 的设计模式,此模式改变了传统的 DOM 操作模式,对于视图的维护和数据的管理不再需要花费许多时间,只需要对数据的变化进行持续监控即可。Vue.js 框架的核心是能够快速响应数据,这使得代码的开发变得更加简洁和高效,更方便其他开发人员对代码进行理解。Vue.js 框架的 MVVM 开发模式架构图如图 1 所示。

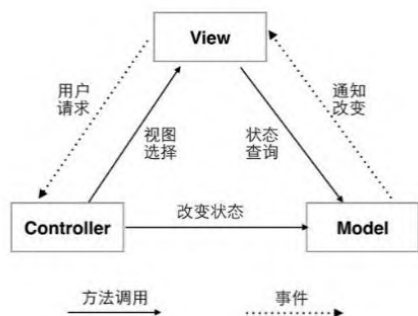


图 1 MVVM 开发模式架构图

2.2 组态化特点

如何提升开发的效率?这是多年来开发人员一直在持续研究的问题。从本质上讲,代码最大限度地复用,能够降低程序员的额外工作。所有程序员都希望引用之前开发的代码,但是问题在于会对现有程序造成影响。基于此种理念,两种插件被开发出来,一种是 JQuery 插件,另一种是 requireJS,使用回调函数来解决模块按需加载的问题。以上两种方法,解决了程序员的部分代码重用问题,但是在开发过程中仍然需要对所需要的 CSS 和 HTML 相关文件进行引入。鉴于此,近年来“Web”组件的出现提供了一种新的思维方式,通过组件的开发,可以对可重用代码进行封装,并将封装后的代码注册为标签,扩展“HTML”元素的功能。因此,在网页前端开发中出现了 Vue.js 框架,其核心思想便是基于组件的开发模式。在此种开发框架的支持下,采用组件化的特点,任何级别的封装代码都可以被注册为开发标签,这样便大大降低了程序员开发过程中的重复开发工作,提升了代码的重用程度以及开发效率。

3 Vue.js 框架的常用插件分析

Vue.js 框架仅仅是实现了数据的持久化和实时化绑定的问题,如果想实现基于此框架的网页应用程序开发还是需要众多插件支持的。比较常用的插件例如“Vue-router”“axios”和“Vuex”等,以上三个插件在开发过程中分别负责路由、数据请求和状态的基本管理。

3.1 Vue-router 插件

此插件是为 Vue.js 框架提供路由管理的插件,借助 hash 和 History interface 两种方式实现前端路由。在传统的开发模式中,页面的跳转是前端页面经过中央控制器,借助超链接向服务器发送请求,然后根据收到的数据模板,将其渲染为 HTML,最后在浏览器端解析。采用 Vue-router 插件之后,可以将以上逻辑放置前端进行,然后从后端进

行数据抽取和模板填充,在浏览器中完成 HTML 的渲染,最终实现前后端的分离。此种插件,只需要对后端提供数据接口。其基本的逻辑是将路径映射到具体的组件之中,并且通过修改路由在组件之间进行随机切换。

3.2 axios 数据请求

在实际开发过程中,根据上文所述都是采用异步方式进行数据交互,一般情况下,使用 jQuery 的 ajax 方法来实现对数据的异步请求。而 axios 是基于 promise 的 HTTP 客户端,其主要工作流程如表 2 所示。

表 2 基于 axios 的数据请求基本流程

序号	工作流程
1	从浏览器中创建 XMLHttpRequest 请求
2	从 node.js 中发出 HTTP 请求
3	支持 Promise API
4	拦截请求和响应
5	转换请求和响应请求
6	取消请求
7	自动转换 JSON 数据
8	客户端支持防止 CSRF/XSRF

3.3 Vuex 状态管理组件

采用 Vue.js 开发组件进行开发后,在网页开发过程中需要将组件的当前状态传递给其他组件。一种情况是在父子组件之间开展通信,当父组件将数据传递给其子组件时,一般会采用 Props 方式进行数据的传递。当子组件为其父组件进行数据传递时,需要采用自定义方式来进行数据传递。采用此种模式后,父组件能够像处理原生 DOM。

4 单页 Web 的应用

在以往传统的代码编写过程中,时常是使用 HTML、JavaScript 和 CSS 三类文件格式,然后将其放置在一起,实现其集成。这种操作对于后期的代码维护并不是很方便。自从有了 webpack 和 loader 之后,便可以将上述三类文件固定在一个文件夹中。webpack 和 loader 会将单个文件中的三部分代码分别编译成为可以被执行的文件。在项目目录中,单个.vue 文件便是一个组件,不同的组件共同构成一个项目应用程序。

4.1 webpack

Webpack 是对于网页开发前端资源的集成工具,此种模式可以将各类资源作为单个模块而存在,然后按照固定的顺序对某些模块进行打包,从而形成相应的静态资源。当 webpack 在进行应用程序处理时,需要构成一个含有应用程序的不同模块的相互依赖关系结构图,随后将众多模块打包为一个模块。此文件能够使用终端或者对相应的配置文件进行更改来设定不同的功能。

4.2 loader

“Loader”是基于“webpack”的加载程序。“Webpack”本身只能处理“JavaScript”模块,如果要处理其他类型的模块,则需要使用“loader”进行转换。如果要在应用中添加“CSS”文件,就需要使用“css-loader”和“style-loader”加载器。“css-loader”加载器用于加载“CSS”文件,而“style-loader”加载器会将原来的“CSS”代码插入页面中的一个“style”标签中。

5 结论

Vue.js 是目前国内应用最为普遍的前端开发框架,采用此种开发模式可以大幅度地提升开发效率以及代码的服用效率,如何更好地将开发技术应用于软件项目开发过程中,缩短软件的开发周期,保障系统维护的可靠性以及可扩展性,是开发此框架的最主要目标。

参考文献:

- [1]唐斌斌,叶奕. Vuejs 在前端开发应用中的性能影响研究[J]. 电子制作, 2020, 396 (10): 51-52+61.
- [2]肖小岚,刘振宇. 基于 MVVM 模式的 Extjs 框架在前端界面设计中的应用研究[J]. 电脑知识与技术, 2016, 12(5): 84-88.
- [3]旷志光,纪婷婷,吴小丽. 基于 Vue.js 的后台单页应用管理系统的研究与实现[J]. 现代计算机, 2017 (030): 51-55.
- [4]张志鹏,黄素娟,蒋龙玉,等. 基于 Vue.js 的车险报价系统的设计与实现[J]. 微型电脑应用, 2020, 036 (004): 70-74.